Báo cáo đồ án môn học

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MÔN HỌC: THIẾT KẾ ROBOT

FACTORY DELIVERY AMR

ROBOT DI ĐỘNG TỰ HÀNH VẬN CHUYỂN LINH KIỆN NHÀ MÁY

Động học · Động lực học · Điều khiển PID · Mô phỏng ROS 2 & Gazebo

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Hoàng Anh

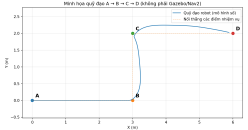
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Phạm Tuấn Anh
Nguyễn Xuân Nhật

Hà Nội, năm 2026

1. Đặt Vấn Đề & Yêu Cầu Kỹ Thuật (Target KPIs)

Bối cảnh bài toán nhà máy X

- **Nhiệm vụ cốt lõi:** Nhận khay linh kiện tại **Kho A**, tự hành vận chuyển qua các trạm sản xuất **B** → **C** → **D**.
- **Khép kín chu trình:** Tự động quay về trạm sạc sau khi hoàn tất hoặc khi pin dưới ngưỡng an toàn.
- **Môi trường làm việc:** Di chuyển trong hành lang nhà xưởng rộng tối thiểu 1,2 m, phối hợp an toàn cùng con người.



Sơ đồ hành trình di chuyển và toạ độ Waypoint A–B–C–D

Chỉ số kỹ thuật yêu cầu (KPIs)

Thông số kỹ thuật	Chỉ số	Tiêu chí nghiệm thu
Tải trọng hữu ích (Payload)	**20 kg**	Khay linh kiện chuẩn
Chiều rộng hành lang	$\geq$ **1,20 m**	Bán kính quay tự do
Tốc độ di chuyển tối đa	$\geq$ **1,20 m/s**	Đáp ứng nhịp dây chuyền
Sai số dừng (Docking)	$\leq \pm$**30 mm**	Khớp tiếp xúc chân kệ/sạc
Thời gian hoạt động liên tục	$\geq$ **4,0 giờ**	Pin LiFePO4 48V-30Ah
An toàn va chạm	**Đa tầng**	LiDAR + Bumper + E-stop

Ràng buộc cốt lõi: Robot phải tự xoay tròn tại chỗ (360°) để quay đầu gọn gàng trong hành lang hẹp 1,2

2. Kiến Trúc Hệ Thống Phân Tầng (4 Layers & 11 Modules)

Mô hình kiến trúc 4 tầng chức năng

Tầng 1: Quản lý Nhiệm vụ (Mission Layer)

- State Machine: Điều phối nhận/giao khay A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D.
- Quản lý pin & tự động phát lệnh về trạm sạc.

Tầng 2: Định vị & Điều hướng (Nav & Perception)

- SLAM 2D (Cartographer/AMCL) kết hợp EKF Fusion.
- Lập kế hoạch đường đi tránh chướng ngại vật (Nav2).

Tầng 3: Điều khiển Chuyển động (Control Layer)

- Động học nghịch vi sai: $(v, \omega) \rightarrow (\dot{\varphi}_R^*, \dot{\varphi}_L^*)$.
- Điều khiển kín PID tốc độ bánh xe trên MCU.

Tầng 4: Phần cứng & Chấp hành (Hardware Layer)

- BLDC Hub Motor, 4 Caster 360°, Bàn nâng, Cảm biến.

Phân rã 11 Module hệ thống (M1–M11)

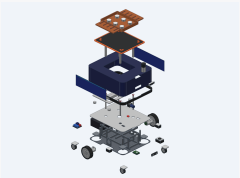
Mã	Module	Chức năng cốt lõi
M1	Mechanical	Khung gầm thép 2 tầng, bàn nâng chữ X
M2	Drive System	2 Động cơ BLDC + 4 bánh Caster tự lựa
M3	Sensor	LiDAR 2D, RealSense D455, IMU 6-DOF, Encoder
M4	Localization	EKF Sensor Fusion (Odom + IMU + Scan)
M5	Navigation	Global / Local Path Planner (Nav2 Stack)
M6	Avoidance	Vùng bảo vệ an toàn 3 cấp thời gian thực
M7	Control	Thuật toán PID kép trên Vi điều khiển nhúng
M8	Power	Bộ pin LiFePO4 48V-30Ah, Smart BMS, Trạm sạc
M9	Mission	Quản lý logic nhiệm vụ & hàng đợi lệnh
M10	Safety	Nút dừng khẩn cấp E-stop, Cản bumper va chạm
M11	Comms	CAN Bus 2.0B, UART, Ethernet/Wi-Fi ROS 2

3. Thiết Kế Cơ Khí Tham Số Hóa (OpenSCAD)

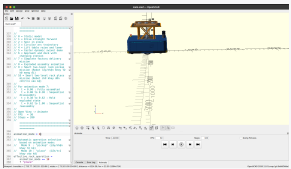
Đặc trưng cơ khí và cấu hình động học

- **100% Parametric OpenSCAD:** Mô hình dựng hoàn toàn bằng mã nguồn, thay đổi kích thước bao, đường kính bánh xe tức thì.
- **Cấu hình bánh xe ổn định cao:** Dẫn động vi sai 2 bánh chủ động đặt tại tâm kết hợp **4 bánh xe tự lựa (Swivel Casters)** ở 4 góc giúp triệt tiêu hiện tượng bập bênh khi nâng tải 20 kg.
- **Bàn nâng chữ X (Scissor Lift):** Dẫn động bằng xy-lanh điện tuyến tính, hành trình nâng 0 $\rightarrow$ 290 mm nâng/trả khay hàng tự động.
- **Khung gầm thép 2 tầng:** Thép tấm dày 6 mm sơn tĩnh điện, bố trí tối ưu khoang chứa mạch điện tử và pin 48V.

Kích thước:
850 $\times$ 580 $\times$ 320 mm | Bánh xe: $\varnothing$220 mm (Lốp PU, mâm nhôm CNC) | Chiều cao nâng: 610 mm.

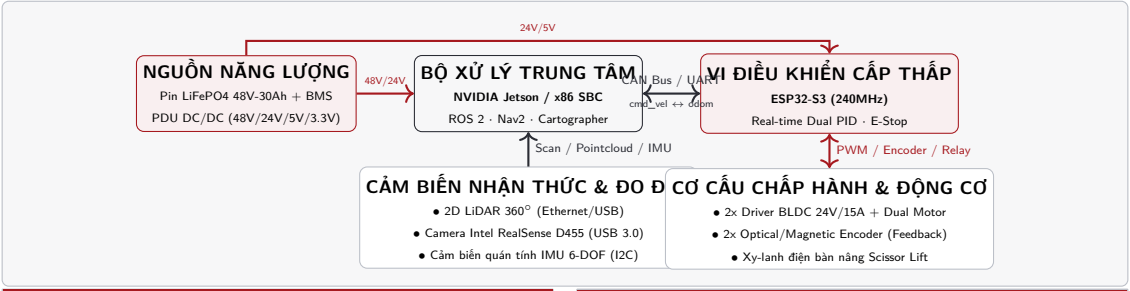


Hình 4.1: Bản vẽ phân rã giải phẫu cơ khí & điện tử (Exploded View)



Hình 4.2: Cơ cấu bàn nâng cắt kéo chữ X kiểm chứng trong OpenSCAD

4. Kiến Trúc Phần Cứng Toàn Diện & Hệ Thống Điện Tử



Phân công xử lý tính toán

- **Jetson SBC:** Xử lý tác vụ nặng: SLAM 2D, lập bản đồ Costmap, Path Planning, xử lý thị giác đám mây điểm 3D RealSense.
- **ESP32-S3:** Chu kỳ ngắt thời gian thực 10ms, tính toán thuật toán PID tốc độ bánh, đọc encoder, kích hoạt rơ-le an toàn.

Giao tiếp Bus công nghiệp tin cậy

- **Bus Cảm Biến:** USB 3.0 & Ethernet tốc độ cao truyền lượng dữ liệu lớn từ LiDAR và Depth Camera.
- **Bus Điều Khiển:** CAN Bus 2.0B / RS-485 chống nhiễu công nghiệp, có mã CRC kiểm tra tính toàn vẹn và auto-recovery.

5. Mô Hình Động Học & Động Lực Học Robot Vi Sai

Động học hai bánh vi sai (Kinematics)

Động học thuận:

$$v = \frac{r}{2}(\dot{\varphi}_R + \dot{\varphi}_L), \qquad \omega = \frac{r}{b}(\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L)$$

Động học nghịch (Tốc độ đặt cho 2 bánh):

$$\dot{\varphi}_R^* = \frac{v^* + \frac{b}{2}\omega^*}{r}, \qquad \dot{\varphi}_L^* = \frac{v^* - \frac{b}{2}\omega^*}{r}$$

Odometry (Tích phân tư thế vị trí robot):

$$\Delta s = \frac{r}{2}(\Delta\varphi_R + \Delta\varphi_L), \quad \Delta\theta = \frac{r}{b}(\Delta\varphi_R - \Delta\varphi_L)$$

Ví dụ số: Với $r = 0.08$m, $b = 0.45$m, chạy thẳng $v^* = 1.2$m/s $\rightarrow$ Bánh quay **143.24** rpm. Hộp số $i = 10 \rightarrow$ Motor quay $\approx$ **1432** rpm.

Động lực học & Tính chọn động cơ (Dynamics)

Phương trình cân bằng lực dọc thân xe:

$$m\dot{v} = \frac{\tau_{w,R} + \tau_{w,L}}{r} - F_{rr} - F_d - F_g$$

- **Lực cản lăn:** $F_{rr} = c_{rr} \cdot mg \approx 0.025 \cdot (75 \cdot 9.81) \approx$ **18.4** N.
- **Lực quán tính tăng tốc** ($a = 0.8$ m/s^2): $F_a = m \cdot a = 75 \cdot 0.8 =$ **60** N.
- **Tổng lực kéo cần thiết:** $F_{drive} = F_a + F_{rr} =$ **78.4** N.

Mô-men yêu cầu danh định mỗi bánh:

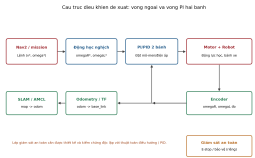
$$\tau_{wheel} = \frac{F_{drive}}{2} \cdot r = \frac{78.4}{2} \cdot 0.08 \approx 3.14 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Hệ số an toàn $k_s = 1.5 \rightarrow$

$$\boxed{\tau_{motor_req} \geq \mathbf{4.71\ N \cdot m}}$$ **(đầu trục bánh)**

6. Thiết Kế Bộ Điều Khiển PI / PID Tốc Độ Bánh Xe

Sơ đồ vòng kín điều khiển tốc độ



Cấu trúc điều khiển phản hồi vận tốc góc vòng kín tần số cao

Luật điều khiển PID số (Discrete-time Euler):

$$u_k = K_p e_k + K_i T_s \sum_{j=0}^{k} e_j + K_d \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}$$

- **Anti-Windup (Clamping):** Đóng băng tích phân khi điện áp đầu ra chạm ngưỡng bão hòa $\pm U_{max} = \pm 24\text{V}$.
- **Lọc đạo hàm:** Khử nhiễu tần số cao từ xung encoder bằng bộ lọc thông thấp bậc một.

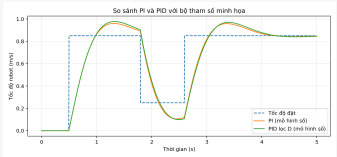
Bảng tham số tinh chỉnh (Tuning Parameters)

Bộ ĐK	K_p	K_i	K_d	Đặc tính đáp ứng
P	1.10	—	—	Sai số xác lập lớn ($e_{ss} \neq 0$)
PI	1.10	3.00	—	Triệt tiêu sai số ($e_{ss} = 0$)
PID	1.10	3.00	0.02	Giảm vọt lố, ổn định cao

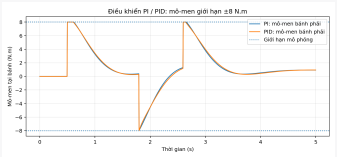
Vì sao PI là lựa chọn cốt lõi cho robot AMR?

Hệ truyền động bánh xe công nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ nhiễu lượng tử hóa encoder và ma sát sàn. Bộ điều khiển **PI** mang lại độ tin cậy cơ khí cao nhất, thành phần vi phân $K_d = 0.02$ bổ sung vừa đủ để dập tắt dao động khi robot đổi tải từ 0 lên 20 kg.

7. Kết Quả Mô Phỏng Số: PI vs. PID



Hình 8.1: Đáp ứng vận tốc góc bánh xe khi có bước nhảy bậc (Step Command)



Hình 8.2: Mô-men điều khiển đầu ra τ (giới hạn bão hòa ± 8 N $\cdot$ m)

Đánh giá định lượng chất lượng điều khiển

Cấu hình	Quá độ (t_s)	Vọt lố (%OS)	Sai số (e_{ss})	Mô-men đỉnh (τ_{max})	Nhận xét kỹ thuật
Bộ điều khiển PI	0.88 s	$\approx$ 8.4%	**0.00 rad/s**	6.2 N·m	Bám mượt, không giật mô-men
Bộ điều khiển PID	**0.71 s**	$\approx$ **4.1%**	**0.00 rad/s**	7.1 N·m	Đáp ứng nhanh hơn, vọt lố giảm một nửa

8. Định Vị & Lập Kế Hoạch Đường Đi (SLAM + Nav2)

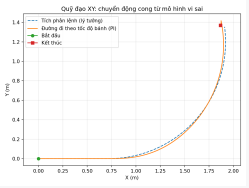
Cấu trúc cây biến đổi tọa độ (TF Tree)

$$\texttt{map} \xrightarrow{\text{AMCL / SLAM}} \texttt{odom} \xrightarrow{\text{EKF Fusion}} \texttt{base_link}$$

$$\texttt{base_link} \longrightarrow \{\texttt{laser_link}, \texttt{camera_link}, \texttt{imu_link}, \texttt{wheel_links}\}$$

Quy trình điều hướng 3 cấp độ

- **1. Xây dựng bản đồ (SLAM):** LiDAR 2D quét 360° kết hợp Cartographer xây dựng Occupancy Grid Map tĩnh.
- **2. Định vị liên tục (AMCL):** Thuật toán lọc hạt thích nghi phối hợp dữ liệu Odometry và Scan Matching.
- **3. Lập kế hoạch đường đi (Nav2):**
  - *Global Planner (NavFn):* Tìm đường ngắn nhất toàn cục tránh tường cố định.
  - *Local Planner (DWB):* Tính vận tốc tránh vật cản động, duy trì khoảng cách an toàn $\geq$ 0.3m.



Hình 9.1: Mô phỏng bám quỹ đạo rẽ trong hành lang 1,2 m

Chiến lược tiếp cận trạm (Fine Docking)

Khi cách trạm $<$ 0.5m, robot kích hoạt Camera RealSense D455 nhận diện mốc ArUco/Laser reflector để căn chỉnh vị trí đạt sai số dừng $\leq \pm$**20** mm (vượt tiêu chí $\pm$30 mm).

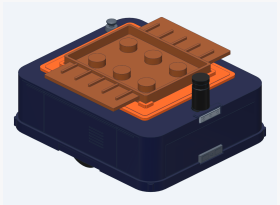
9. Tích Hợp Hệ Sinh Thái ROS 2 & Mô Phỏng Gazebo

Quy trình chuyển đổi OpenSCAD sang URDF/Xacro

- **Xuất hàng loạt STL Binary:** Bash script `export_all_stl.sh` tự động xuất 28 cụm mesh chi tiết với độ mịn cao ($fn = 72$).
- **Đồng bộ gốc tọa độ (Origin Alignment):** Khớp nối trục quay các khớp động học (*joint origins*) trùng khớp từng milimét với vị trí lắp ráp trong OpenSCAD.
- **Cấu hình vật lý URDF:** Tính toán chính xác ma trận mô-men quán tính (`<inertial>`), hình học va chạm (`<collision>`) và gán màu vật liệu (`<material>`).

Hệ thống gói mã nguồn ROS 2:

- `factory_delivery_amr_description`: URDF, meshes, SDF thế giới nhà máy.
- `lift_gazebo_controller.py`: Điều khiển nâng hạ bàn cắt kéo.
- `amr_keyboard_teleop.py`: Điều khiển vận hành bàn phím thử nghiệm lực.

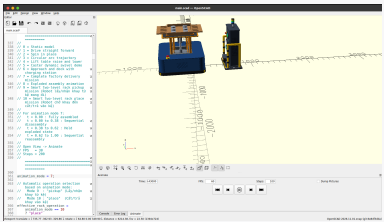


Hình 10.1: Mô hình URDF hiển thị đầy đủ trong RViz2 và Gazebo Physics

Gazebo Plugins đã tích hợp

- **DiffDrivePlugin:** Mô phỏng động học vi sai, tính ma sát tiếp xúc bánh–sàn $\mu_1 = \mu_2 = 0.8$.
- **Sensor Plugins:** 2D LiDAR (`gpu_lidar`), IMU sensor, Depth Camera Pointcloud.

10. Kiểm Chứng Hình Học Bằng 11 Chế Độ Hoạt Ảnh OpenSCAD



Kịch bản nổi bật (Mode 7): Chu trình hoàn chỉnh: Di chuyển → Nâng hàng → Giao hàng → Ghép sạc

Phương pháp hoạt ảnh kiểm tra va chạm

OpenSCAD sử dụng biến thời gian toàn cục $t ∈ [0, 1] kiểm tra toàn bộ không gian làm việc cơ cấu cơ khí trước khi gia công, phát hiện sớm 100% va chạm linh kiện trong khoang gầm.

Bảng 11 kịch bản hoạt hóa đã kiểm chứng

Mode	Tên kịch bản	Chức năng kiểm chứng
0	Static Model	Mô hình chuẩn xuất file STL
1	Drive Straight	Đi thẳng, 4 caster ổn định hướng
2	Spin in Place	Tự xoay 360° trong hành lang 1,2 m
3	Circular Arc	Chạy cong vi sai bán kính $R = 850$mm
4	Scissor Lift	Nâng hạ bàn cắt kéo 0 → 290 mm
5	Caster Swivel	Góc nhìn gầm xe, 4 caster xoay 360°
6	Auto Docking	Ghép trạm sạc với sai số ≤ 2 mm
7	Full Mission	Toàn bộ hành trình công nghiệp
8	Exploded View	Hoạt ảnh tháo/lắp từng lớp chi tiết
9	Rack Pickup	Nhấc khay hàng 20 kg từ kệ 2 tầng
10	Rack Place	Đặt khay hàng 20 kg lên thanh đỡ kệ

11. Hệ Thống An Toàn Đa Tầng & Nguồn Điện

Kiến trúc an toàn 5 cấp (Tiêu chuẩn ISO 3691-4)

- **Cấp 1 - E-Stop Khẩn Cấp Phần Cứng:** Nút nhấn nấm đỏ ngắt nguồn rơ-le công suất motor trong thời gian < 50ms.
- **Cấp 2 - Thanh Bumper Chống Va Chạm:** Cảm biến tiếp xúc cơ học chu vi xe, tác động tức thì khi va chạm vật cản thấp.
- **Cấp 3 - LiDAR Safety Zones (Vùng quét an toàn):**
  - *Vùng Cảnh báo (1,5 m):* Phát còi/đèn LED, giảm 50% tốc độ.
  - *Vùng Dừng (0,4 m):* Dừng mềm hãm tái sinh an toàn.
- **Cấp 4 - Software Watchdog:** Tự động khóa hãm khi mất gói tin điều khiển `cmd_vel` quá 200 ms.
- **Cấp 5 - Quá Dòng & Quá Nhiệt:** BMS ngắt bảo vệ cell pin.

Hệ thống pin & Năng lượng tự sạc

Thành phần nguồn	Thông số	Ghi chú vai trò
Bộ Pin LiFePO4	**48V — 30 Ah**	Năng lượng 1440 Wh
Thời gian chạy danh định	$\geq$ **4,5 giờ**	Chở đủ tải 20 kg liên tục
Thời gian sạc nhanh	$\approx$ **1,5 giờ**	Dòng nạp 20A CC/CV
Tiếp điểm sạc tự động	Đồng đỏ tiếp xúc kép	Dòng định mức 30A
Mạch Smart BMS	Cân bằng chủ động	Giám sát cell qua SMBus



12. Quy Trình Kỹ Thuật Hệ Thống Theo Mô Hình V-Model



Hình 12.1: Ánh xạ mô hình chữ V giữa nhánh thiết kế và kiểm thử

4 Cấp độ kiểm thử thực hiện

- **Unit Test:** Đo lường driver motor, ngắt encoder, hàm PID.
- **Integration Test:** Kiểm tra Jetson SBC ↔ ESP32 qua CAN Bus.
- **System Test:** Mô phỏng toàn diện trong Gazebo (Physics + Nav2).
- **Acceptance Test:** Kiểm thử chu trình nhà máy tại hiện trường.

5 Cổng đánh giá thiết kế (Design Reviews)

Cổng	Tên đánh giá	Trạng thái dự án
SRR	System Requirements Review	**Hoàn thành**
PDR	Preliminary Design Review	**Hoàn thành**
CDR	Critical Detailed Design	**Hoàn thành**
TRR	Test Readiness Review	**Đang chuẩn bị**
FDR	Final Design Review	*Giai đoạn tới*

Tính chuẩn mực kỹ thuật (Traceability)

Mọi yêu cầu kỹ thuật từ phía nhà máy đều có khả năng truy xuất nguồn gốc hai chiều từ bảng phân rã Module M1–M11 đến các ca kiểm thử tương ứng.

13. Trạng Thái Hiện Tại & Kế Hoạch Triển Khai

Kết quả đã hoàn thành (Completed)

- **Cơ khí 3D:** Hoàn thiện thiết kế CAD tham số hóa 100% OpenSCAD; xuất tự động 28 file mesh STL.
- **Lý thuyết điều khiển:** Xây dựng mô hình toán động học thuận/nghịch vi sai & động lực học cân bằng lực kéo.
- **Mô phỏng PID:** Hoàn thành mô phỏng số Python so sánh P, PI, PID ($t_s = 0.71$s, vọt lố 4.1%).
- **Tích hợp ROS 2:** Tạo thành công gói URDF/Xacro, hiển thị mô hình trong RViz2 và Gazebo Physics.
- **Hoạt ảnh:** 11 kịch bản animation kiểm chứng va chạm.

Kế hoạch triển khai tiếp theo (Next Steps)

- **Kiểm chứng MATLAB:** Chạy 16 script MATLAB để tái lập các đồ thị đáp ứng độc lập.
- **Mô phỏng Nav2 khép kín:** Thử nghiệm điều hướng đa waypoint A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D trong Gazebo.
- **Nạp mã nhúng:** Triển khai thuật toán PID số lên bo mạch ESP32-S3 thực tế.
- **Chế tạo mẫu thử (Prototype):** Cắt laser khung kim loại tấm và tiện mâm nhôm CNC bánh xe.

Lộ trình dự kiến:
Hoàn thành chế tạo phần cứng và tích hợp cảm biến trong Q1/2027.

14. Kết Luận & Phiên Thảo Luận (Q&A)

5 Đóng góp chính của đề tài đồ án

1. **Tính khả thi công nghiệp:** Đáp ứng đầy đủ các chỉ số của nhà máy (tải 20 kg, hành lang 1,2 m, tốc độ 1,2 m/s).
2. **Thiết kế cơ điện tử đồng bộ:** Quy trình liên tục từ Code OpenSCAD $\rightarrow$ Mesh STL $\rightarrow$ URDF $\rightarrow$ ROS 2.
3. **Cơ sở lý thuyết vững chắc:** Thiết lập tường minh mô hình toán động học vi sai, động lực học và chọn động cơ ≥ 4.71 N $\cdot$ m.
4. **Điều khiển ổn định:** Bộ điều khiển PI/PID được mô phỏng số, triệt tiêu hoàn toàn sai số xác lập tốc độ.
5. **Quy trình chuẩn V-Model:** Đảm bảo kiểm soát chất lượng từ yêu cầu hệ thống đến từng cổng đánh giá.



Mô hình hoàn chỉnh Robot Factory Delivery AMR

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

PHIÊN THẢO LUẬN & HỎI ĐÁP (Q&A)

Kính mời Thầy/Cô và các bạn sinh viên đặt câu hỏi.